关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J010 等弧对等角，等角对等弧（圆周角定理推论）

二级结论

条件

条件 1（同圆或等圆）：

必须在同圆或等圆中，即圆心相同或半径相等。

条件 2（顶点同侧）：

圆周角的顶点必须位于所对弧的同一侧，以保证所对的是同一段弧。

结论

结论一（等弧对等角）：

直观描述： 如果两条弧相等，那么它们所对的圆周角相等。

$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD} \Rightarrow \angle APB = \angle CQD.$$

结论二（等角对等弧）：

直观描述： 如果两个圆周角相等，那么它们所对的弧相等。

$$\angle APB = \angle CQD \Rightarrow \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}.$$

推广结论（同弧对等角）：

直观描述： 同一弧所对的任意圆周角都相等。

$$\angle ACB = \angle ADB.$$

理解说明

一句话直觉

在同一个圆（或等圆）中，弧的长度与它所对的圆周角大小是一一对应的，弧相等则角相等，反之亦然。

核心拆解

要点一（弧角对应）：

等弧必须对应相等的圆周角；等圆周角必须对应相等的弧。这是同圆或等圆中的等价关系。

要点二（同圆前提）：

该结论只适用于同圆或等圆，如果两圆半径不同，弧相等并不能保证圆周角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（圆心角媒介）

弧相等 ⇒ 圆心角相等 ⇒ 圆周角相等（圆周角等于圆心角的一半）。反之亦然，圆周角相等 ⇒ 圆心角相等 ⇒ 弧相等。因此该结论本质是圆心角定理的推论。

代数意义（符号等价）

记弧长为 l，圆心角为 θ，半径 R，则 $l = R\theta$（θ 用弧度制），但高中通常不引入弧长公式，直接使用弧的度数（圆心角度数）代替。本质上是比例关系：弧的度数等于圆心角的度数，圆周角是其一半。

考点价值（证明工具）

- **考法一（证明角等）**：题中给出弧相等，直接推出圆周角相等。
- **考法二（证明弧等）**：题中给出圆周角相等，直接推出弧相等。
- **考法三（综合转换）**：与其它定理结合，实现角与弧的多次转换。

顿悟点

圆周角相等不一定直接推出弧相等，必须满足“同圆或等圆”前提。

使用场景

- **场景一（圆内等角转换）**：在圆中需要证明两个角相等时，若它们所对的弧相等，直接得证。
- **场景二（圆内等弧转换）**：需要证明两段弧相等时，若它们所对的圆周角相等，直接得证。
- **场景三（多步推理）**：在复杂图形中先通过其他步骤得到角或弧相等，再应用本结论继续推证。

证明

思路提示

通过圆心角作为桥梁：等弧 ⇔ 等圆心角 ⇔ 等圆周角。

正式推导

步骤一（弧等推圆心角等）：

$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}.$$

$$\angle AOB = \angle COD.$$

理由：在同圆或等圆中，等弧所对的圆心角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（圆心角转圆周角）：

$$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB.$$
$$\angle CQD = \frac{1}{2}\angle COD.$$

理由：同弧所对的圆周角等于圆心角的一半。

步骤三（等量代换）：

$$\angle APB = \angle CQD.$$

理由：将步骤二的关系代入步骤一的等式中。

步骤四（圆周角等推圆心角等）：

$$\angle AOB = 2\angle APB, \quad \angle COD = 2\angle CQD.$$

理由：由步骤二变形。因为 $\angle APB = \angle CQD$，所以 $\angle AOB = \angle COD$。

步骤五（圆心角等推弧等）：

$$\angle AOB = \angle COD.$$
$$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}.$$

理由：在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等。

步骤六（归纳双向）：

充分性：若 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$，则 $\angle APB = \angle CQD$；**必要性：**若 $\angle APB = \angle CQD$，则 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$。

理由：充分性由步骤一至三构建，必要性由步骤四至五构建。

结论回扣

上述推导表明，在同圆或等圆中，弧相等与圆周角相等互为充要条件，可用于角与弧的相互推导。

典型例题

例 1（基础）

题目： 如图所示，在圆 O 中，弧 AB = 弧 CD，点 P、Q 在圆上，且 $\angle APB$ 和

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\angle CQD$ 所对的弧分别是 $\overset{\frown}{AB}$ 和 $\overset{\frown}{CD}$。若 $\angle APB = 35°$，求 $\angle CQD$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别等弧）：

已知条件中给出弧 AB 与弧 CD 相等。

理由：题目直接给出 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$。

第二步（套用结论）：

根据“等弧所对的圆周角相等”，得 $\angle APB = \angle CQD$。

理由：同圆或等圆中，等弧所对的圆周角相等（推论）。

第三步（计算结果）：

因为 $\angle APB = 35°$，所以 $\angle CQD = 35°$。

理由：代入数值。

关键结论： $\angle CQD = 35°$。

例 2（稍变形）

题目：如图，AB 是圆 O 的直径，C、D 是圆上位于 AB 同侧的两点，且 $\angle CAB = \angle DBA$。求证：弧 AC = 弧 BD。

解题步骤：

第一步（确定角所对弧）：

$\angle CAB$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{CB}$（不含 A），$\angle DBA$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{DA}$（不含 B）。

理由：圆周角顶点与圆上两点的连线所夹的弧（劣弧）。

第二步（等角推等弧）：

由 $\angle CAB = \angle DBA$，及等圆周角所对的弧相等，得 $\overset{\frown}{CB} = \overset{\frown}{DA}$。

理由：等角对等弧的推论。

第三步（利用直径等分圆）：

因为 AB 是直径，所以半圆 $A\overset{\frown}{C}B$ 与半圆 $B\overset{\frown}{D}A$ 相等，即 $\overset{\frown}{AC} + \overset{\frown}{CB} = \overset{\frown}{BD} + \overset{\frown}{DA}$。

理由：直径将圆周分为两个相等的半圆。

第四步（等量减等量）：

由 $\overset{\frown}{CB} = \overset{\frown}{DA}$，两边同时减去，得 $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$。

理由：等量减等量差相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$。

例 3（综合应用）

题目： 如图，在圆 O 中，点 A,B,C,D 在圆上，且 $\angle ABC=\angle DCB$。求证：$\angle BAD=\angle CDA$。

解题步骤：

第一步（等角推等弧）：

$\angle ABC$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{AC}$，$\angle DCB$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{DB}$。由 $\angle ABC=\angle DCB$ 及等圆周角对等弧，得 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{DB}$。

理由：等圆周角所对的弧相等。

第二步（等弧推等角）：

$\angle BAD$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{BD}$，$\angle CDA$ 所对的弧是 $\overset{\frown}{CA}$。因为 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{DB}$ 即 $\overset{\frown}{CA}=\overset{\frown}{BD}$，由等弧所对的圆周角相等，得 $\angle BAD=\angle CDA$。

理由：等弧对等角。

关键结论：$\angle BAD=\angle CDA$。

易错提醒

易错点一（前提同圆或等圆）

当两个圆半径不同时，即使圆周角相等，也不能推出所对的弧相等。

正确理解（同圆前提）：

该结论仅在“同圆或等圆”中成立。不同圆中，圆周角相等只能保证圆心角相等，但弧长不等。

错因分析（忽略半径）：

弧长公式 $l=r\theta$（θ 圆心角弧度），半径不同则弧长不同；等弧要求长度和弯曲程度相同，因此必须半径相同。

易错点二（弧对应错位）

将圆周角所对的弧判断错误，如将 $\angle ABC$ 所对的弧认为是 $\overset{\frown}{AC}$，但实际上可能是另一段弧（需根据顶点位置判断）。在复杂图形中容易看错。

正确理解（确定所对弧）：

圆中一个圆周角唯一对应一段弧（劣弧或优弧），需根据角的开口方向确定两个交点间的弧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（定义不清）：

对圆周角定义理解不透，未抓住角两边与圆的交点。

易错点三（忽略同侧条件）

题目中圆周角顶点不在所对弧的同侧，则所对的弧可能不是同一段，不能直接使用结论。

正确理解（同侧同弧）：

等弧对等角或等角对等弧时，必须确保圆周角的顶点在对应弧的同一侧，从而使所对的弧一致。

错因分析（所对弧不同）：

若顶点在弧的两侧，则圆周角所对的弧可能是优弧，与原先的弧不同，等量关系不再简单成立。

结论小结

一句话核心

在同圆或等圆中，等弧与等圆周角可以互相推出。

使用条件

- **条件 1（同圆或等圆）**：两个圆必须半径相同（等圆）或为同一个圆。
- **条件 2（同侧对应）**：圆周角的顶点应位于所对弧的同一侧，以确保所对的弧是同一段弧。

关键提醒

- **易错点（同圆前提）**：不可忽略“同圆或等圆”前提，否则等角不一定推出等弧。
- **检查项（弧角对应）**：每一步推理前，确认所找的弧与圆周角是否匹配（角两边所夹弧）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料